

ANEXO TÉCNICO - LÍMITES DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO

Complemento al Manual de Operación v1.0. Reúne, señal por señal, los valores de referencia con los que se juzga si una lectura es normal o está fuera de rango.

Tensión de línea

La tensión de línea de alimentación tiene un rango admisible de 100 V a 132 V. La tensión de línea no debe exceder los 150 V bajo ninguna circunstancia: por encima de ese máximo el variador de frecuencia puede sufrir daño permanente. Se han registrado picos de tensión de hasta 200 V durante fallas de la red eléctrica externa, coincidiendo con paradas no programadas de la bomba principal. Cualquier lectura por encima de 150 V debe tratarse como una emergencia y el sistema debe pararse de inmediato.

Temperatura del tanque

La temperatura del tanque tiene un mínimo operativo de 18 grados C y un máximo de 25 grados C, con el motor encendido o apagado. Por encima de 45 grados C se activa la protección de sobrecalentamiento y el sistema debe detenerse de inmediato.

Caudal instantáneo

El caudal instantáneo, con el motor encendido, tiene un mínimo admisible de 10 L/min y un máximo de 30 L/min. Un caudal sostenido por encima de este máximo, sobre todo si crece de forma progresiva a la vez que sube la tensión de línea, es indicio de una válvula reguladora fuera de ajuste o de una lectura errónea del sensor de flujo, y no debe ignorarse.

Presión relativa

La presión, con el motor encendido y a partir de los 4 segundos posteriores al arranque, tiene un mínimo de 2 psi y un máximo de 5.8 psi. Con el motor apagado no hay restricción: cualquier valor de presión es aceptable en reposo.

Nivel del tanque

El nivel del tanque no debe bajar del 20 por ciento, que es el nivel crítico inferior de operación, ni superar el 90 por ciento, que es el nivel crítico superior. El punto de consigna máximo (SP Máximo) es el nivel que desactiva la bomba principal.

Carga del motor

La carga de trabajo del motor no debe exceder el 95 por ciento de forma sostenida. Una carga por encima de ese máximo durante más de unos segundos activa la alarma ALM-005 de sobrecarga del motor y obliga a reducir la frecuencia de operación antes de seguir bombeando.

Eficiencia energética

La eficiencia energética del grupo de bombeo tiene un mínimo admisible del 45 por ciento en operación normal. Por debajo de ese límite, revisar el estado del motor y de la bomba de aire antes de continuar la operación.

Frecuencia del motor

La frecuencia del motor tiene un rango admisible de 30 Hz a 42 Hz en todo momento, esté el motor encendido o apagado.

Nota sobre incidentes de sobretensión

Los episodios de sobretensión progresiva, la tensión subiendo por encima de su rango admisible a lo largo de varios minutos en vez de un corte brusco, se han correlacionado en planta con un aumento del caudal instantáneo por encima de su máximo documentado. Si se observan las dos cosas a la vez, revisar primero el regulador de presión de la red de distribución antes que el sensor de flujo.